

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Detektivski šolskih vhodov
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V okviru učnih aktivnosti so učenci raziskovali, skozi kateri vhod zjutraj v šolo pride največ učencev, ter ali prihajajo sami ali v spremstvu. Razdeljeni v skupine so učenci na različnih vseh opazovali in beležili podatke o številu učencev ter načinu njihovega prihoda. Po končanem opazovanju so podatke vnesli v preglednice na računalniku, jih obdelali in analizirali s pomočjo stolpčnih prikazov. Na podlagi grafičnih prikazov so ugotavljali, kateri vhod je najbolj obremenjen in kakšni so vzorci prihajanja učencev. Na koncu so predstavili svoje ugotovitve, jih primerjali s svojimi predhodnimi predvidevanji ter razmišljali o razlogih za opažene vzorce. S tem so razvijali veščine sistematičnega beleženja, analiziranja podatkov in vizualne predstavitve informacij.
Ključne besede	Podatki, analiza, beleženje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija	OŠ Frana Erjavca Nova Gorica: • Milan Podbršček • Vanja Rušt • Dolores Štrukelj

Starost otrok/učencev	3. razred
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Primer spletnih strani, ki so vam lahko v pomoč: • https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3tbwmn/articles/z6vkwnb • https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zyhbwmn • https://www.youtube.com/watch?v=difvQyWFmxw • https://www.youtube.com/watch?v=Nczp6WNR7I4 • http://vidra.si/ • https://www.youtube.com/watch?v=kp3fCihUXEg&t=1114s • https://pisek.acm.si/contents/4907-4902/ • https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je beleženje in analiza podatkov, ki bosta učencem omogočala razumevanje, kako učenci izbrane šole prihajajo v šolo, kateri vhod je pri tem najbolj obremenjen in vzrok za izbiro vhoda. S tem učenci razvijajo veščine sistematičnega beleženja podatkov, osnovne analize le-teh in uporabe grafičnih prikazov za razlago opažanj. V okviru učnih dejavnosti učenci razvijajo analitično mišljenje, sodelovanje v skupinah in osnovno delo s podatki, hkrati pa pridobijo vpogled v osnove programiranja in digitalne obdelave informacij.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). • Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo in prikazujejo podatke na različne načine. • Učenec prepozna vzorce v zbranih podatkih in na podlagi teh oblikuje sklepe in napove lastnosti novega vzorca.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Projektno učenje, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, raziskovalno učenje.
Material	Papir, svinčnik, učni list, računalniki
Koraki izvedbe aktivnosti	<u>Podatki in analiza:</u> Najprej se z učenci pogovorimo o tem, koliko vhodov ima šola – naša šola ima štiri vhode: A, B, C in D.   1. UVODNA MOTIVACIJA Učitelj vpraša učence: "Kaj mislite, skozi kateri vhod pride največ učencev?" "Ali prihajajo v šolo bolj sami ali jih pripeljejo starši?" "Zakaj mislite, da nekateri izberejo določen vhod?" Učenci podajo svoje domneve, učitelj jih zapiše na tablo. Izziv: Postanimo prometni detektivi! Učitelj pove: "Danes bomo detektivi! Naš cilj je razvozlati skrivnost, skozi kateri vhod prihaja največ učencev in kako prihajajo v šolo. Morali bomo biti natančni, opazovalni in beležiti podatke, da bomo na koncu lahko naredili pravo analizo!" Učenci dobijo svojo "detektivsko misijo" - vsak bo prispeval k zbiranju podatkov. <u>Napovedovanje rezultatov</u> Učenci v zvezke ali na liste na kratko zapišejo svojo napoved (hipotezo): "Mislim, da največ učencev vstopa skozi ____ vhod, ker ____." "Mislim, da več učencev pride v spremstvu/samih, ker ____." Po končani raziskavi bodo primerjali svoje napovedi z dejanskimi podatki opazovanja.

Učitelj povzame: "Zdaj smo pripravljeni na raziskovanje! Bodite pozorni, beležite natančno in skupaj bomo ugotovili resnico o šolskih vhidih!"

2. GLAVNI DEL

1. del:

"Zdaj pa bomo detektivi! Vsak dobi raziskovalni list in na terenu na določeni lokaciji opazuje koliko učencev pride v šolo skozi ta vhod ter ali pridejo sami ali v spremstvu. Učenci se razdelijo v 4 skupine.

Vsaka skupina opazuje en vhod v šolo in beleži:

- Število učencev, ki vstopijo skozi njihov vhod,
- Ali pridejo sami ali s spremstvom (starši, sorojenci ...).



Podatke zapisujejo na učne liste (Priloga 1).

Z zbiranjem podatkov ugotavljamo:

- **Najbolj obremenjen vhod:** S spremljanjem prihodov učencev bomo ugotovili, skozi kateri vhod vstopi največ učencev in ali je ob določenih urah večja gneča.
- **Način prihoda učencev:** Beležili bomo, ali učenci pridejo v šolo sami ali v spremstvu staršev, sorojencev ali drugih odraslih.
- **Vzroki za izbiro vhoda:** Razmišljali bomo, zakaj učenci izberejo določen vhod (bližina doma, prevoz, dostopnost ...) in ali obstajajo vzorci pri prihajanju.
- **Uporabo podatkov za organizacijo:** Na podlagi ugotovitev bomo lahko razmišljali o izboljšavah organizacije prihoda v šolo, morebitnih spremembah prometne ureditve ali varnostnih ukrepov

V okviru predstavljenih učnih aktivnosti bodo učenci, na osnovi zbranih podatkov in ugotovitev, razvijali sposobnost kritičnega mišljenja o organizaciji prihoda v šolo ter prepoznavali možnosti za izboljšave, kot so spremembe prometne ureditve ali dodatni varnostni ukrepi. Pri tem bodo spoznavali, kako je mogoče podatke prikazovati v različnih oblikah (npr. slike, tabele,

	diagrami), ter razumeli, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo, obdelujejo in prikazujejo podatke na različne načine. Učenci bodo skozi opazovanje, zbiranje podatkov in njihovo vizualno predstavitev le-teh razvijali veščine analize, interpretacije podatkov in informacij ter sprejemanja informiranih odločitev, kar spodbuja kompetence za reševanje problemov, sodelovanje v skupini in odgovorno ravnanje v lokalni skupnosti. 2. del: Sledi obdelava podatkov. Učenci zbrane podatke vnesejo v tabelo. V primeru manjše skupine učencev, učenci sami vnesejo podatke v preglednico, kar spodbuja samostojnost in razumevanje postopka digitalizacije podatkov. Pri večjih skupinah pa se delo prilagodi tako, da učenci sodelujejo pri istem primeru ali si razdelijo naloge tako, da vsi prispevajo k oblikovanju odgovora na izhodiščno vprašanje. V okviru učne aktivnosti poteka tudi razprava o prednostih digitalnega vnosa podatkov ter o tem, kako bi lahko digitalne naprave samodejno beležile določene podatke. Učenci nato na računalniku oz. tablici v skupinah podatke predstavijo z grafičnimi prikazi - stolpčnimi. Ustvarjeni stolpčni prikazi prikazujejo: • Število učencev, ki pridejo skozi posamezen vhod, • Število učencev, ki pridejo sami ali v spremstvu. Učenci interpretirajo podatke na prikazih in odgovarjajo na vprašanja: • Kateri vhod je najbolj obremenjen? • Kje prihaja največ učencev s spremstvom? • Ali se podatki ujemajo z našimi pričakovanji? Vse stolpčne prikaze prilepijo na plakat. Nato podatke primerjajo in analizirajo, prepoznajo vzorce ter na podlagi ugotovitev razmišljajo o možnih izboljšavah pretočnosti na vseh vstopih v šolo. Aktivnost spodbuja razvoj analitičnih sposobnosti, kritičnega razmišljanja in sprejemanja informiranih odločitev. 3. ANALIZA in ZAKLJUČEK Učenci so se lotili raziskovalnega vprašanja, kateri vhod v šolo je zjutraj najbolj obremenjen. Večina učencev je podatke znala
--	--

	interpretirati in utemeljiti, kateri vhod je najbolj obremenjen. Nekateri so se pri razlagi ustavili pri osnovni ugotovitvi, drugi pa so že iskali možne razloge (bližina avtobusne postaje, krajša pot, priročnost vhoda). V procesu so se pokazale tudi težave – pri nekaterih skupinah so bili zapisi podatkov manj natančni, kar je zahtevalo dodatno razlago ali usklajitev. Tudi pri interpretaciji podatkov so učenci včasih potrebovali usmerjena vprašanja, da so šli onkraj samega opisa števil. Z učenci izvedemo evalvacijo, v okviru katere učenci povedo, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, ter kaj bi naredili drugače, če bi še enkrat izvedli učno aktivnost.
Prilagoditev aktivnosti	Vse dejavnosti so nivojske (lažje in težje naloge).

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Spremljanje	- Opazovanje učencev med zbiranjem in beleženjem podatkov. - Skupinska razprava in predstavitev ugotovitev, kjer so učenci razlagali svoje sklepe. - Kratek refleksivni pogovor o tem, kaj so ugotovili in kako bi lahko izboljšali zbiranje ali obdelavo podatkov.
Evalvacija	Situacije, na podlagi katerih lahko sklepamo, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji: - Učenci so samostojno predlagali načine zbiranja podatkov (štetje učencev, zapisovanje po časovnih intervalih). - Učenci so se dogovorili za razdelitev vlog (opazovalci, zapisovalci). - Učenci so podatke pregledno beležili v tabelo ter jih prikazali z različnimi grafičnimi prikazi, kot sta stolpčni diagram in tortni graf, s čimer so razvijali razumevanje, da je podatke mogoče prikazati v različnih oblikah. - Pri obdelavi so sami zaznali razlike med vhodi in skušali interpretirati, zakaj so nekateri vhodi bolj obremenjeni (npr. bližina avtobusne postaje, parkirišča), s čimer so razvijali sposobnost prepoznavanja vzorcev v zbranih podatkih. - Učenci so na podlagi zbranih podatkov ugotavljali, kateri vhod je najbolj obremenjen, ter pojasnjevali možne razloge za opažene razlike, s čimer so razvijali sposobnost oblikovanja sklepov na podlagi podatkov. - Učenci so primerjali svoje začetne napovedi z dejanskimi rezultati opazovanja ter razmišljali o tem, kakšni vzorci

	prihajanja učencev se pojavljajo, s čimer so razvijali sposobnost napovedovanja lastnosti novega vzorca. Elementi učnih aktivnosti, kjer so bili učenci uspešni/delno uspešni ali neuspešni Uspešni: - pri zbiranju podatkov (štetje je bilo dosledno in sistematično), pri prikazu podatkov v preglednicah in grafih, pri skupinskem dogovarjanju. Delno uspešni: - pri interpretaciji podatkov – nekateri so se zadovoljili z opisom ("na tem vhodu je več učencev"), drugi pa so iskali razloge in povezave. Manj uspešni: - pri natančnosti meritev (nekateri niso upoštevali časovnega okvira, nekateri zapisi so bili nečitljivi), kar je zahtevalo dodatno preverjanje. Doseganje ciljev V okviru učnih aktivnosti so učenci dosegli večino zastavljenih ciljev: učenci so se naučili zbirati in beležiti podatke, jih prikazati v tabeli in grafu ter jih osnovno interpretirati. Razvijali so sposobnosti sodelovanja, dogovarjanja in natančnosti. Pri delu so pokazali zanimanje in aktivno sodelovali, kar je prispevalo k uspešnemu zaključku naloge. Delno dosežen cilj je bila poglobljena interpretacija podatkov in uporaba strokovne matematične terminologije, kar bo potrebno še dodatno krepiti pri prihodnjih nalogah. Kljub temu je dejavnost uspela spodbuditi raziskovalno držo, kritično opazovanje okolice in uporabo podatkov v realnem življenju. Nedoseženi cilj je bil predvsem povezovanje podatkov s širšim kontekstom (varnost pri vhidih, prometne navade), saj je večina ostala na ravni osnovne primerjave. Načini preverjanja doseganja ciljev - Spremljanje učencev med samo dejavnostjo (opazovanje njihovega dela in sodelovanja). - Pregled zbranih tabel in zapisov. - Analiza izdelanih grafov. - Skupinska razprava, kjer so učenci predstavljali svoje ugotovitve.
--	--

	Kratek refleksivni pogovor – kaj jim je bilo lahko/težko, kaj bi drugač naredili drugače.
Refleksija	Refleksija izvedbe učnih aktivnosti skupaj z učenci Učencem je bilo pri dejavnosti najbolj všeč, da je delo potekalo na hodnikih in pri različnih vseh šole, saj so tako opazovali resnično dogajanje v svojem šolskem okolju. Zanimivo se jim je zdelo tudi, da so lahko spremljali veliko število učencev ter jih šteli. Učenci so predlagali, da bi podobne delavnice izvajali večkrat, kar kaže na njihovo motiviranost in interes za tovrstno delo. Kot možnost drugačne izvedbe so navedli tudi štetje učencev po starosti. Po njihovem mnenju so se med dejavnostjo naučili več o šolskih pravilih ter ugotovili, da je zjutraj v šoli velika gneča. Ob tem so razvijali tudi zavedanje o organizaciji prihajanja v šolo ter opazovali, kako se učenci razporejajo po posameznih vseh. Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Ocena ustreznosti načrtovanja in izvedbe Načrtovanje dejavnosti je bilo ustrezno za učence 3. razreda, saj je temeljilo na konkretni, izkustveni in raziskovalni dejavnosti v učencem poznanem šolskem okolju. Učenci so bili aktivno vključeni v opazovanje, beleženje, urejanje in interpretacijo podatkov, kar je omogočilo smiselno povezovanje matematičnih, družboslovnih vsebin ter vsebin RIN. Dejavnost je bila za učence motivacijska, ker je izhajala iz njihove vsakodnevne izkušnje prihajanja v šolo, hkrati pa je spodbujala sodelovanje, natančnost in analitično razmišljanje.

	Uspešno načrtovanje: • učne aktivnosti so bile ustrezno načrtovane glede na starost in predznanje učencev, • učenje je potekalo izkustveno, raziskovalno in sodelovalno, • naloge so bile konkretne, razumljive in povezane z neposrednim šolskim okoljem, • dejavnost je omogočala razvijanje spretnosti zbiranja, urejanja, prikazovanja in osnovne interpretacije podatkov, • učne aktivnosti so omogočale medpredmetno povezovanje, zlasti z matematiko in družbo, • učenci so lahko primerjali svoja začetna predvidevanja z dejanskimi rezultati, kar je dodatno spodbujalo razmislek o podatkih in ugotovitvah. Zakaj je izvedba dejavnosti primer dobre prakse? • povezuje učenje z realnim šolskim okoljem in vsakdanjim življenjem učencev, • učence spodbuja k opazovanju, natančnosti, sodelovanju in sklepanju na podlagi podatkov, • vključuje več načinov učenja: opazovanje, skupinsko delo, tabelarični in grafični prikaz podatkov ter ustno razpravo, • spodbuja razumevanje, da je podatke mogoče uporabljati za razlago pojavov in za sprejemanje odločitev, • učenci ob dejavnosti razvijajo tudi zavedanje o organizaciji prihajanja v šolo, šolskih pravilih in varnosti. Težave: • razlike v tempu dela med skupinami, • nekateri učenci so potrebovali dodatno pomoč pri natančnem beleženju podatkov, • pri interpretaciji podatkov so nekateri ostali na ravni osnovnega opisa in težje iskali razloge za opažene vzorce, • dejavnost je zahtevala dobro organizacijo skupinskega dela in usklajenost opazovanja na različnih vseh. Predlogi izboljšav: • dejavnost bi bilo mogoče nadgraditi z dodatnimi primerjavami, na primer po različnih dnevih ali z vključitvijo novih kriterijev opazovanja
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika, družba, šport.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

Priloga 1:

Lokacija opazovanja: _____

Sam učenec 	
V spremstvu 	